
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Implementación de un Sistema Integral de Gestión Total (SIGT)



julio de 2025

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
05-07-2025	09-07-2025	Wilmer Felipe Pérez Camacho Cristian Mateo Valencia Peña Juan Esteban Cruz Borja Valeria Meza Medina	

Documento validado por las partes en fecha: 09-07-2025

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

Contenido

Ficha del documento	3
Contenido	4
1 Introducción	6
1.1 Propósito	6
1.2 Alcance	6
1.3 Personal involucrado	7
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	7
1.6 Resumen	8
2 Descripción general	9
2.1 Perspectiva del producto	9
2.2 Funcionalidad del producto	9
2.3 Características de los usuarios	9
2.4 Restricciones	9
2.5 Suposiciones y dependencias	10
2.6 Evolución previsible del sistema	10
3 Requisitos específicos	10
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	11
3.1.1 Interfaces de usuario	11
3.1.2 Interfaces de hardware	11
3.1.3 Interfaces de software	11
3.1.4 Interfaces de comunicación	11
3.2 Requisitos funcionales	11
3.3 Requisitos no funcionales	20
3.4 Otros requisitos	26
4 Apéndices	26

1 Introducción

La empresa “Vibra Positiva Pijamas” enfrenta dificultades en la organización de sus procesos internos. No cuenta con herramientas tecnológicas para gestionar usuarios, tareas, inventario o ventas, ni plataforma digital para clientes. El SIGT (Sistema Integral de Gestión Total) se propone como solución integral para automatizar estos procesos, mejorar la eficiencia y experiencia tanto interna como externa.

1.1 Propósito

Este documento tiene como propósito definir de manera clara y estructurada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema SIGT. Será utilizado por el equipo de desarrollo, clientes y partes interesadas como base para el diseño, implementación, validación y mantenimiento del software.

1.2 Alcance

El SIGT permitirá la gestión de usuarios (empleados, clientes, administradores), la asignación y seguimiento de tareas, la gestión del inventario y el carrito de compras, el registro de ventas y la generación de reportes. Incluirá además una tienda en línea y control de accesos con autenticación de roles.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Wilmer Felipe Pérez Camacho
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo en análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Desarrollo del sistema
Información de contacto	wilmerfperez23@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Cristian Mateo Valencia Peña
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo en análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Desarrollo del sistema
Información de contacto	crismatius46@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Juan Esteban Cruz Borja
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo en análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Desarrollo del sistema
Información de contacto	juancruzborja7892@gmail.com
Aprobación	

Nombre	Valeria Meza Medina
Rol	Desarrollador
Categoría profesional	Tecnólogo en análisis y desarrollo de software
Responsabilidades	Desarrollo del sistema
Información de contacto	mezamedinavaleria@gmail.com
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término/Acrónimo	Definición
SIGT	Sistema Integral de Gestión Total
CRUD	Crear, Leer, Actualizar, Eliminar (operaciones básicas de datos)
UI	Interfaz de Usuario
DB	Base de Datos
RF	Requisito Funcional

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	IEEE Std 830-1998 - Software Requirements Specification	https://standards.ieee.org/standard/830-1998.html	1998-10-20	IEEE
2	Normas de calidad ISO 25010	https://www.iso.org/standards/35733.html	2023-05-01	ISO

1.6 Resumen

Este documento especifica los requisitos para el desarrollo del SIGT, enfocado en optimizar procesos internos de “Vibra Positiva Pijamas” mediante la gestión de personal, tareas, inventario, ventas y reportes.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El SIGT es un sistema autónomo e independiente, desarrollado exclusivamente para la empresa "Vibra Positiva Pijamas". Su arquitectura es modular, permitiendo futuras ampliaciones sin afectar el rendimiento.

2.2 Funcionalidad del producto

Las funcionalidades básicas del SIGT incluyen:

- **Gestión de usuarios**
- **Asignación y seguimiento de tareas para los empleados**
- **Gestión de inventario y carrito de compras**
- **Gestión de reportes**

Estas funciones estarán disponibles mediante una interfaz web con autenticación por roles.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesional en RRHH o TI
Habilidades	Gestión de personal, uso de sistemas de control
Actividades	Gestión total del sistema

Tipo de usuario	Empleado
Formación	Básica o media
Habilidades	Navegación web básica
Actividades	Registro de asistencia, seguimiento de tareas

Tipo de usuario	Personal de TI
Formación	Profesional en informática
Habilidades	Administración de sistemas, mantenimiento
Actividades	Soporte técnico, gestión de base de datos

Tipo de usuario	Cliente
Formación	N/A
Habilidades	N/A
Actividades	Compras

2.4 Restricciones

- Uso obligatorio de tecnologías web (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP).
- Compatible con navegadores modernos.
- Implementación con base de datos relacional (MySQL).
- Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Colombia.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se asume disponibilidad de conexión a internet en la empresa.
- Se depende del correcto funcionamiento de los dispositivos usados para registrar tarjetas virtuales.
- Se asume que los usuarios recibirán una capacitación básica antes de usar el sistema.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Integración con sistemas de nómina y contabilidad.
- Versión móvil con notificaciones push.
- Exportación de reportes a formatos PDF y Excel.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema contará con una interfaz web responsiva, desarrollada con tecnologías HTML5, CSS3 y JavaScript. Las pantallas estarán diseñadas para ser intuitivas, con menús visibles, botones de acceso rápido y formularios claros. Se emplearán los colores corporativos de "Vibra Positiva Pijamas" para mantener la identidad visual.

Pantallas principales:

- Pantalla de inicio de sesión.
- Panel de administrador con acceso a gestión de personal, tareas y reportes.
- Panel de empleado para control de asistencia y seguimiento de tareas.
- Formularios de registro y edición con validaciones integradas.
- Panel de notificaciones y alertas visuales.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema requerirá equipos de cómputo o dispositivos móviles con navegador web para su uso.

Configuración mínima recomendada:

- Procesador de 2 núcleos.
- 4GB de RAM.
- Resolución mínima de pantalla: 1024x768 px.
- Conectividad Wi-Fi o Ethernet para sincronización con la base de datos en línea.

3.1.3 Interfaces de software

El sistema estará integrado con:

- **Base de datos MySQL:** para el almacenamiento y recuperación de la información del personal, tareas y reportes.
- **Servidor web Apache o Nginx:** donde se alojará la aplicación web.

3.1.4 Interfaces de comunicación

El sistema podrá comunicarse mediante:

- **HTTP/HTTPS:** para la comunicación cliente-servidor.
- **Correo electrónico (SMTP):** para el envío de notificaciones automáticas a los usuarios.

3.2 Requisitos funcionales

Identificación del requerimiento:	RF0001
Nombre del Requerimiento:	Permitir el registro de nuevos usuarios
Características:	El sistema debe permitir registrar usuarios de diferentes tipos: administradores, empleados y clientes.
Descripción del requerimiento:	El administrador podrá registrar nuevos usuarios mediante un formulario que solicita nombre, correo, contraseña y rol. El sistema verificará que el correo no esté duplicado y almacenará los datos.
Requerimiento NO funcional:	- Validación en tiempo real del correo. - Interfaz clara y rápida para completar el registro.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0002
Nombre del Requerimiento:	Iniciar sesión con usuario y contraseña
Características:	El sistema debe permitir a todos los tipos de usuario iniciar sesión con sus credenciales.
Descripción del requerimiento:	Los usuarios accederán al sistema introduciendo su correo y contraseña. Según su rol, el sistema los redirigirá al área correspondiente.
Requerimiento NO funcional:	- Interfaz intuitiva. - Control de intentos fallidos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0003
Nombre del Requerimiento:	Recuperar contraseña
Características:	El sistema debe proporcionar una opción para recuperar contraseña en caso de olvido.
Descripción del requerimiento:	Se debe solicitar el correo registrado y enviar un enlace de recuperación con vencimiento.

Requerimiento NO funcional:	Seguridad del enlace con expiración.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0004
Nombre del Requerimiento:	Editar datos personales de empleados
Características:	El administrador podrá actualizar los datos de empleados ya registrados.
Descripción del requerimiento:	Accediendo a la lista de empleados, podrá modificar datos básicos y guardarlos.
Requerimiento NO funcional:	Validación de campos modificados.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF0005
Nombre del Requerimiento:	Eliminar datos personales de empleados
Características:	El administrador podrá eliminar datos personales permanentemente de los empleados del sistema.
Descripción del requerimiento:	El sistema pedirá confirmación antes de eliminar los datos.
Requerimiento NO funcional:	Confirmación obligatoria previa a la eliminación.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF0006
Nombre del Requerimiento:	Editar perfil del cliente
Características:	Los clientes podrán modificar su información personal.

Descripción del requerimiento:	Desde su perfil, podrán editar nombre, teléfono y dirección.
Requerimiento NO funcional:	Validación de datos ingresados.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF0007
Nombre del Requerimiento:	Activar o desactivar usuarios
Características:	El administrador podrá cambiar el estado de los usuarios a activo/inactivo.
Descripción del requerimiento:	Esta acción no elimina al usuario, solo restringe o habilita su acceso.
Requerimiento NO funcional:	Mensajes de advertencia cuando el usuario esté vinculado a operaciones críticas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0008
Nombre del Requerimiento:	Validar unicidad del correo electrónico
Características:	El sistema debe evitar el registro de correos duplicados.
Descripción del requerimiento:	Se realiza una validación en tiempo real del correo antes de completar el registro.
Requerimiento NO funcional:	Consulta automática y rápida a la base de datos.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0009
Nombre del Requerimiento:	Listar usuarios registrados por rol

Características:	El administrador podrá ver listas de usuarios por tipo.
Descripción del requerimiento:	El sistema filtrará usuarios según el rol seleccionado.
Requerimiento NO funcional:	Interfaz con filtros dinámicos.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF0010
Nombre del Requerimiento:	Cierre de sesión
Características:	Todos los usuarios deben poder cerrar sesión de forma segura.
Descripción del requerimiento:	El sistema finalizará la sesión activa y redirigirá a la pantalla de inicio.
Requerimiento NO funcional:	Seguridad en el cierre de sesión.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0011
Nombre del Requerimiento:	Crear tareas y asignarlas a empleados
Características:	El administrador podrá registrar nuevas tareas, asignarlas a uno o varios empleados, y definir fechas de vencimiento.
Descripción del requerimiento:	El sistema almacenará la fecha de creación de la tarea, el responsable, la descripción y enviará una notificación al empleado correspondiente.
Requerimiento NO funcional:	- Interfaz clara para asignar múltiples empleados. - Envío inmediato de notificaciones.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0012
--	---------------

Nombre del Requerimiento:	Visualizar tareas asignadas
Características:	Los empleados podrán consultar las tareas que les fueron asignadas.
Descripción del requerimiento:	Desde su panel, el empleado podrá ver las tareas activas y revisar los detalles: título, descripción, fecha límite y estado.
Requerimiento NO funcional:	- Filtrado por estado o fecha. - Vista ordenada e intuitiva.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0013
Nombre del Requerimiento:	Establecer fecha límite para cada tarea
Características:	Toda tarea creada debe contar con una fecha de vencimiento válida.
Descripción del requerimiento:	La fecha de vencimiento se establece al momento de crear la tarea, y se valida que sea posterior a la fecha actual.
Requerimiento NO funcional:	Validación de fechas en tiempo real.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0014
Nombre del Requerimiento:	Cambiar estado de una tarea (pendiente, en progreso, finalizada)
Características:	El empleado podrá actualizar el estado de sus tareas según su avance.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá cambiar el estado de la tarea, y al finalizarla, registrará la fecha de finalización automáticamente.
Requerimiento NO funcional:	- Interfaz de fácil uso. - Registro automático de fechas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0015
Nombre del Requerimiento:	Enviar notificaciones al asignar tarea
Características:	El sistema generará notificaciones automáticas a los empleados al ser asignados a nuevas tareas.
Descripción del requerimiento:	Las notificaciones contendrán el título de la tarea, descripción, prioridad y fecha límite.
Requerimiento NO funcional:	Envío inmediato tras la creación.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0016
Nombre del Requerimiento:	Ver historial de tareas por empleado
Características:	El administrador podrá consultar todas las tareas completadas o en curso de un empleado específico.
Descripción del requerimiento:	El sistema mostrará una lista filtrable de tareas por estado, fecha u otros criterios.
Requerimiento NO funcional:	- Filtros rápidos. - Exportación en pantalla ordenada.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF0017
Nombre del Requerimiento:	Registrar fechas de creación y finalización de tarea
Características:	El sistema almacenará automáticamente las fechas clave del ciclo de vida de cada tarea.
Descripción del requerimiento:	Cada vez que una tarea se cree o se finalice, se guardará la fecha correspondiente sin intervención del usuario.
Requerimiento NO funcional:	Registro automático y preciso.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0018
Nombre del Requerimiento:	Generar alertas por tareas próximas a vencer
Características:	El sistema revisará diariamente las tareas próximas a vencer y generará alertas para los empleados.
Descripción del requerimiento:	El empleado verá la alerta al iniciar sesión o por correo electrónico.
Requerimiento NO funcional:	Alertas visuales y auditivas.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0019
Nombre del Requerimiento:	Registrar nuevos productos en el inventario
Características:	El administrador podrá añadir productos al inventario con todos sus datos.
Descripción del requerimiento:	El sistema validará que los campos estén completos y guardará el producto con su información.
Requerimiento NO funcional:	- Interfaz con validación de campos. - Posibilidad de adjuntar imagen.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0020
Nombre del Requerimiento:	Editar o eliminar productos del inventario
Características:	El administrador podrá modificar o eliminar productos existentes.
Descripción del requerimiento:	Si el producto está vinculado a ventas anteriores, solo podrá desactivarse, no eliminarse.
Requerimiento NO funcional:	- Confirmaciones obligatorias antes de eliminar. - Historial de cambios.

Prioridad del requerimiento: Media

Identificación del requerimiento:	RF0021
Nombre del Requerimiento:	Mostrar stock disponible por producto
Características:	El sistema debe mostrar en tiempo real el stock disponible de cada producto.
Descripción del requerimiento:	El cliente o el administrador podrá ver cuántas unidades quedan de un producto al consultarlo.
Requerimiento NO funcional:	Indicador visual de “Agotado”.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0022
Nombre del Requerimiento:	Registrar categorías o tipos de productos
Características:	El administrador podrá crear nuevas categorías para organizar los productos del inventario.
Descripción del requerimiento:	Cada categoría debe tener nombre y descripción única.
Requerimiento NO funcional:	Validación de duplicados.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF0023
Nombre del Requerimiento:	Visualizar productos desde la tienda en línea
Características:	El sistema debe mostrar los productos disponibles para los clientes en una tienda web.
Descripción del requerimiento:	Los productos serán listados con su nombre, precio, imagen y disponibilidad.

Requerimiento NO funcional:	• Interfaz atractiva y responsiva.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0024
Nombre del Requerimiento:	Agregar productos al carrito de compras
Características:	Los clientes podrán seleccionar productos y agregarlos a un carrito virtual.
Descripción del requerimiento:	El carrito almacenará temporalmente los productos elegidos, permitiendo su posterior compra.
Requerimiento NO funcional:	• Visualización clara de cantidades y precios.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0025
Nombre del Requerimiento:	Modificar cantidades o eliminar productos del carrito
Características:	El cliente podrá cambiar la cantidad de un producto o eliminarlo del carrito antes de la compra.
Descripción del requerimiento:	El sistema recalculará el total en tiempo real al hacer cambios.
Requerimiento NO funcional:	• Respuesta inmediata sin recargar página.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0026
Nombre del Requerimiento:	Realizar compra desde el carrito
Características:	El cliente podrá confirmar su pedido y generar una compra.

Descripción del requerimiento:	El sistema procesará la compra y reducirá el stock correspondiente.
Requerimiento NO funcional:	• Confirmación visual de compra exitosa.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0027
Nombre del Requerimiento:	Generar reporte de ventas
Características:	El administrador podrá ver y exportar un resumen de todas las ventas realizadas.
Descripción del requerimiento:	El reporte incluirá cliente, productos comprados, fechas y totales.
Requerimiento NO funcional:	• Exportación en PDF y Excel.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0028
Nombre del Requerimiento:	Registrar métodos de pago
Características:	El sistema debe permitir seleccionar entre varios métodos de pago.
Descripción del requerimiento:	El cliente podrá elegir entre pago en efectivo, tarjeta o pago contraentrega.
Requerimiento NO funcional:	• Opciones accesibles desde la pantalla de compra.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0029
Nombre del Requerimiento:	Registrar dirección de entrega

Características:	El cliente podrá ingresar una dirección para recibir el pedido.
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá guardar la dirección junto con los datos del pedido.
Requerimiento NO funcional:	Validación de campos obligatorios (calle, ciudad, contacto).
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0030
Nombre del Requerimiento:	Notificar confirmación de compra
Características:	El sistema debe enviar un correo o notificación al cliente confirmando la compra.
Descripción del requerimiento:	La notificación incluirá el resumen del pedido, dirección y método de pago.
Requerimiento NO funcional:	Envío automático tras realizar compra.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0031
Nombre del Requerimiento:	Consultar historial de compras
Características:	El cliente podrá ver sus compras anteriores.
Descripción del requerimiento:	Se mostrará la fecha, los productos, los montos pagados y el estado del pedido.
Requerimiento NO funcional:	Interfaz clara con orden cronológico.
Prioridad del requerimiento: Media	

Identificación del requerimiento:	RF0032
--	---------------

Nombre del Requerimiento:	Ver estado de pedido
Características:	El cliente podrá consultar si su pedido está en proceso, enviado o entregado.
Descripción del requerimiento:	El estado se actualizará conforme avance el proceso logístico.
Requerimiento NO funcional:	Visualización tipo semáforo o línea de progreso.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0033
Nombre del Requerimiento:	Filtrar productos por categoría
Características:	El sistema permitirá al cliente buscar productos según su categoría.
Descripción del requerimiento:	Se mostrará un filtro lateral con todas las categorías disponibles.
Requerimiento NO funcional:	Interacción fluida, sin recarga de página.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0034
Nombre del Requerimiento:	Buscar productos por nombre o palabra clave
Características:	El cliente podrá realizar búsquedas por palabras clave.
Descripción del requerimiento:	El buscador devolverá resultados relevantes en tiempo real.
Requerimiento NO funcional:	Búsqueda predictiva o en tiempo real.
Prioridad del requerimiento: Alta	

Identificación del requerimiento:	RF0035
Nombre del Requerimiento:	Mostrar productos destacados o en promoción
Características:	La tienda podrá resaltar productos especiales en su página principal.
Descripción del requerimiento:	Los productos en promoción o destacados tendrán una sección visible especial.
Requerimiento NO funcional:	• Diseño atractivo para aumentar las ventas.
Prioridad del requerimiento: Media	

3.3 Requisitos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF001
Nombre del Requerimiento:	Rendimiento del sistema
Características:	El sistema debe procesar solicitudes y generar reportes en menos de 5 segundos.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar un rendimiento óptimo para asegurar la eficiencia en el registro y consulta de información. Esto incluye tiempos de respuesta rápidos para evitar demoras operativas.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF002
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de la información
Características:	Acceso restringido basado en roles de usuario.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe proteger los datos sensibles del personal y de la empresa mediante medidas de seguridad que prevengan accesos no autorizados y posibles pérdidas de información.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF003
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Características:	Interfaz gráfica intuitiva y de fácil comprensión.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe ser fácil de usar para los usuarios, proporcionando una experiencia fluida y eficiente en todas sus funcionalidades.

Prioridad del requerimiento:	Media
-------------------------------------	-------

Identificación del requerimiento:	RNF004
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Características:	El sistema debe estar operativo al menos el 99% del tiempo durante horarios laborales.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe garantizar una alta disponibilidad para permitir el acceso continuo de los usuarios durante las operaciones diarias de la empresa.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF005
Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad del sistema
Características:	Diseño que permita agregar módulos o funcionalidades adicionales en el futuro.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar preparado para crecer en términos de datos y usuarios sin afectar su rendimiento o estabilidad.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF006
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad multiplataforma
Características:	El sistema debe ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge).
Descripción del requerimiento:	El SIGP debe garantizar compatibilidad y funcionamiento correcto en los principales navegadores web, sin necesidad de instalar complementos adicionales.

Prioridad del requerimiento:	Media
-------------------------------------	-------

Identificación del requerimiento:	RNF007
Nombre del Requerimiento:	Soporte para dispositivos móviles
Características:	Acceso optimizado para pantallas pequeñas.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe tener un diseño responsivo que permita su correcto uso desde teléfonos móviles o tabletas.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF008
Nombre del Requerimiento:	Respaldo automático de datos
Características:	Backups programados diariamente.
Descripción del requerimiento:	El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de los datos todos los días para evitar pérdida de información.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF009
--	---------------

Nombre del Requerimiento:	Integración con correo electrónico
Características:	Envío de notificaciones y alertas
Descripción del requerimiento:	El sistema debe poder enviar correos electrónicos automáticos a los empleados con notificaciones importantes.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF010
Nombre del Requerimiento:	Interfaz amigable para usuarios nuevos
Características:	Curva de aprendizaje inferior a 30 minutos
Descripción del requerimiento:	Los usuarios sin experiencia previa deben poder aprender a usar el sistema de manera básica en menos de 30 minutos.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF011
Nombre del Requerimiento:	Inicio de sesión rápido
Características:	Inicio de sesión en menos de 3 segundos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el proceso de inicio de sesión sea rápido para no generar retrasos a los usuarios.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF012
Nombre del Requerimiento:	Mensajes de error claros
Características:	Errores con lenguaje comprensible
Descripción del requerimiento:	Los mensajes de error deben ser comprensibles para el usuario y sugerir soluciones cuando sea posible.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF013
Nombre del Requerimiento:	Menús visibles
Características:	Menús siempre accesibles
Descripción del requerimiento:	Todos los menús deben estar claramente visibles en la interfaz para facilitar la navegación.
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF014
Nombre del Requerimiento:	Confirmaciones de acciones
Características:	Ventanas emergentes de confirmación
Descripción del requerimiento:	Antes de realizar acciones importantes (como eliminar), el sistema debe solicitar confirmación al usuario.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF015
Nombre del Requerimiento:	Carga inicial rápida
Características:	Carga del sistema menor a 5 segundos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar completamente cargado y listo para usarse en menos de 5 segundos desde el inicio.
Prioridad del requerimiento:	Alta

3.4 Otros requisitos

- **Requisitos legales:** cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales en Colombia.
- **Requisitos culturales:** uso de idioma español neutro en toda la interfaz.
- **Requisitos políticos:** la información del personal será de uso interno y no se compartirá con terceros sin autorización explícita.

4 Apéndices

- **Apéndice A:** Diagramas de flujo del sistema.
- **Apéndice B:** Casos de uso detallados.
- **Apéndice C:** Prototipos de interfaz gráfica.